

Estrutura de Projeto de Pesquisa [Científica]

O **projeto de pesquisa** científica é um documento que visa identificar e sistematizar as ações necessárias para testar a(s) hipótese(s) formulada(s) para a questão de pesquisa escolhida.

Relembre que o processo de pesquisa científica não segue um caminho linear, em que as hipóteses são refinadas ou modificadas e em que novas estratégias ou métodos podem se tornar necessários ao longo do desenvolvimento da pesquisa.

Um bom exercício sobre o processo de realização da pesquisa científica é descrever seu problema, hipóteses, relevância, possíveis observações e estratégias, utilizando a ferramenta interativa disponível em <https://undsci.berkeley.edu/interactive/#!/main>. A ferramenta implementa a navegação e registro da passagem pelas atividades pertinentes a um projeto de pesquisa, apresentado em https://undsci.berkeley.edu/lessons/pdfs/complex_flow_handout.pdf e com a descrição de cada item na URL <https://undsci.berkeley.edu/the-understanding-science-flowchart-text-description/>.

O documento “projeto de pesquisa” é utilizado em vários contextos, como, por exemplo, na realização de trabalho de conclusão de curso (em vários níveis de ensino) ou na obtenção de financiamento e de outros recursos para a realização da pesquisa junto às fontes de fomento (autorização da chefia, CNPq, CAPES, FINEP, etc.).

Uma vez escolhida uma **área** ou tema, definido um **problema**, elaborada a **justificativa** para solucioná-lo (o problema), realizada a **revisão inicial da literatura** (para sustentar a justificativa) e elaborada a **hipótese inicial**, inicia-se a montagem do projeto de pesquisa. **Em alguns casos, o projeto de pesquisa pode incluir uma etapa de formulação das hipóteses, por exemplo, em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em que o foco é a escolha de uma determinada arquitetura ou tecnologia.**

Um projeto de pesquisa é composto, minimamente, de:

- a. Título
- b. Motivação/Introdução (+ Resumo)
- c. Objetivos (e resultados esperados)
- d. Trabalhos relacionados (revisão de literatura)
- e. Metodologia (ou Materiais e Métodos ou Métodos)
- f. Etapas e Cronograma (e resultados esperados)
- g. Recursos (Humanos, materiais e infraestrutura)
- h. Referências

Organizações de fomento à pesquisa costumam adicionar elementos que podem ser considerados desdobramentos ou refinamentos dos itens básicos apresentados. Um exemplo de detalhamento pode ser visto em <https://capta.org.br/estrutura-do-projeto/>, que apresenta uma estrutura de projeto a ser financiado pela organização e um conjunto de “perguntas-chave” que auxiliam na redação de cada tópico.

A ordem de apresentação de alguns elementos pode variar conforme quem escreve a proposta de projeto.

1. Título

É a referência principal do trabalho. Deve ser claro, correto e conciso. O título serve para:

- a. Explicar o que se espera concluir da pesquisa
- b. Qualidade ou característica do trabalho relacionado ao resultado do trabalho
- c. Determinar uma sigla, para facilitar a comunicação do trabalho realizado com o público-alvo da divulgação

[Capta.org](#) sugere: "... pensar no nome somente depois de ter estruturado o projeto. Pense em um nome que seja simples, atrativo, criativo e que, ao mesmo tempo, traduza a essência do projeto."

Exemplos:

a. Aplicação de técnicas de mineração de dados sintéticos para manutenção preditiva: um estudo de caso.

b. Visualização Interativa da Evolução de Grafos de Conhecimento

c. PeTWIN: Gêmeos Digitais para Gerenciamento e Otimização da Produção de Óleo e Gás (digital TWINS and Petroleum)

2. Motivação/ Introdução (o quê e por quê)

Na justificativa ou motivação, descreve-se o tema de pesquisa, o problema a ser investigado, sua importância na área e a justificativa da escolha.

Descreve a relevância ou a justificativa do projeto (pesquisa) proposto. Neste item, são descritos os impactos nas diversas dimensões (científica, social, econômica, ambiental e tecnológica), bem como os aspectos éticos envolvidos.

Em alguns modelos de projeto, também é solicitado um resumo, no qual serão incluídos, além da justificativa, os principais objetivos (item 3) e o resumo da metodologia (o que será feito) (item 5).

3. Objetivos

O objetivo expressa a meta central, o que se pretende atingir. Ele é originado da hipótese (a suposta explicação a ser confirmada, a resposta esperada ao problema de pesquisa escolhido).

Normalmente, os projetos apresentam um objetivo geral ou principal e objetivos específicos ou secundários.

O objetivo principal pode incluir algumas frases que detalham as principais partes do trabalho (composição) e a contribuição esperada.

Os objetivos detalhados ou objetivos secundários são, via de regra, metas a serem atingidas ou os resultados específicos que se espera atingir para atender ao objetivo geral. Detalhe o objetivo geral mostrando o que pretende alcançar com a pesquisa. Torne operacional o objetivo geral indicando exatamente o que será realizado em sua pesquisa.

Exemplo (já apresentado) no contexto de uma pesquisa sobre segurança em redes e sistemas distribuídos.

Objetivo principal: Desenvolver um framework de segurança para redes edge.

Objetivos específicos: 1. Analisar latência em ambiente controlado; 2. Implementar cifragem; 3. Avaliar vazão em casos de uso.

4. Trabalhos relacionados

Também chamado de revisão de literatura. Visa apresentar e analisar criticamente trabalhos (objetivo e resultados) em temas relacionados ao trabalho proposto, mas não necessariamente ao mesmo problema ou à mesma área. Os trabalhos apresentados podem envolver o mesmo tipo de técnicas que se pretende usar no projeto, ou trabalhos que apresentam o mesmo problema com outras hipóteses ou soluções distintas das apresentadas, ou ainda, no caso de projetos baseados em dados, trabalhos que usam os mesmos dados ou as mesmas fontes. No projeto, os trabalhos podem ser apresentados como itens de comparação, em que o objetivo e os resultados são classificados em colunas (e.g., semelhanças, diferenças, vantagens, desvantagens) ou descritos em uma frase que destaque os itens a que devem ser comparados à proposta.

5. Método ou Metodologia

Também chamado de materiais e métodos em algumas áreas.

Há discussão sobre se o item deve se chamar “metodologia”, como é usado em grande parte dos modelos, ou “método”. Alguns defendem, pela origem da palavra, que “metodologia” é o estudo dos métodos, termo aplicável apenas a trabalhos específicos com esse foco.

Neste item, deve ser descrito **como** a pesquisa será desenvolvida, **onde** o trabalho será realizado e **quais** dados ou informações servirão de base ao estudo.

A descrição do método inclui a abordagem da pesquisa, enquadrando-a como qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa, conforme o caso.

Para reflexão, antes de escrever o método, pode-se pensar nas seguintes perguntas:

- Como abordar o objeto de estudo?
- Qual é o caminho para responder à pergunta de pesquisa?
- As técnicas escolhidas revelam-se como uma estratégia indutiva ou dedutiva?

O método deve descrever, de acordo com o objeto ou a questão de pesquisa, quais fontes de dados serão utilizadas, com o objetivo de identificar a viabilidade de acesso e como os dados serão coletados e tratados. O método também descreve como o trabalho será avaliado quanto aos resultados obtidos e, eventualmente, ao desempenho, ou como o resultado será testado, caso algum objetivo contemple o desenvolvimento de um sistema computacional, ou como os resultados serão demonstrados de forma geral.

O método também pode descrever as grandes etapas do trabalho (macroetapas ou pacotes de trabalho), o sequenciamento e as dependências entre elas. As macroetapas e seu

sequenciamento podem ser descritos por meio de um diagrama de blocos, de um diagrama de sequência ou de um fluxograma.

Nos casos de construção de modelos de simulação ou de experimentos de avaliação, o método deve incluir os critérios a serem adotados para o planejamento estratégico e tático (quais cenários serão objeto do estudo e quais critérios serão adotados para determinar o número de repetições dos experimentos).

6. Etapas, Atividades e Cronograma

Este item descreve as etapas de execução do projeto e, para cada etapa, apresenta uma lista de atividades. Para as etapas detalhadas ou atividades, é aconselhável indicar um resultado (resultado, entregável ou indicador de realização), ou seja, o produto, artefato, dados ou medidas que contribuem para os objetivos da pesquisa e servem de suporte ou insumo às demais etapas ou atividades. Um cronograma deve ser elaborado de modo a estimar o tempo de cada etapa ou atividade e a sinalizar a superposição entre elas. Este tópico é a materialização da metodologia descrita e deve demonstrar o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos previamente estabelecidos. Via de regra, é a maior seção do projeto, proporcional à granularidade das atividades descritas. Em alguns modelos, as etapas (ou macroetapas) são as mesmas descritas na metodologia, associando os entregáveis e, para cada uma, são descritas as atividades correspondentes que figurarão no cronograma. O grau de detalhamento das atividades pode variar conforme a fase de aprovação do projeto. Por exemplo, em fase de pré-propostas, o grau de detalhamento é mais baixo do que no final da aprovação para a realização do projeto de pesquisa.

Atenção: A descrição de etapas e a estimativa do cronograma objetivam demonstrar a viabilidade da proposta e não implicam nem se confundem com estratégias de gerenciamento e acompanhamento de projeto (como waterfall, scrum, EAP - Estrutura Analítica de Projeto, etc.).

7. Recursos

Esta seção é dedicada a elencar os recursos necessários ao desenvolvimento da proposta, incluindo materiais, recursos humanos e infraestrutura. Normalmente, a previsão de recursos humanos necessários (quantidade de pessoas) é descrita, com a respectiva qualificação (nível de formação, experiência prévia), associando, quando possível, cada recurso humano às atividades correspondentes.

Os recursos materiais são os equipamentos e insumos necessários ao desenvolvimento das atividades. Quando o projeto visa obter financiamento de agência de fomento, os recursos costumam ser classificados em rubricas de capital (ou material permanente) e de custeio; este último inclui os materiais de consumo. Recursos de capital são aqueles que permanecem utilizáveis, mesmo com depreciação de seu valor, após a finalização do projeto. Materiais de consumo são aqueles que se deterioram ou se extinguem durante a utilização e artefatos de uso pessoal que não são reutilizados após a conclusão do projeto (e.g., pendrives, reagentes, papel, toner, earbuds, etc.). Recursos de custeio incluem pagamento de pessoal, serviços e similares, como viagens, diárias, taxas de publicação, inscrições em eventos, etc. O enquadramento exato das rubricas depende da agência de fomento e da sua natureza (pública, privada ou mista). Os recursos de infraestrutura destinam-se a descrever a necessidade de espaços ou serviços que não são exclusivos do projeto. Muitas vezes, alguns bens de capital são incluídos nos recursos de infraestrutura,

quando permanecem na instituição ou empresa onde é desenvolvido o projeto de pesquisa. Exemplos de recursos de infraestrutura incluem salas, laboratórios com equipamentos específicos, serviços de nuvem e serviços ou infraestrutura de comunicação (rede e Internet).

8. Bibliografia e Referências bibliográficas

Nesta seção são listados os trabalhos efetivamente utilizados como referencial conceitual do projeto, com a indicação clara de onde podem ser encontrados. As referências bibliográficas são as que possuem citação específica no texto, e é importante que sejam bem definidas (título e autores corretos, veículo de publicação, ano de publicação, índice de identificação, como ISBN, ISSN, etc.). As referências são utilizadas para justificar e qualificar o tema e são amplamente empregadas na revisão bibliográfica. Ferramentas de gerenciamento e catalogação de referências facilitam a geração de listas de referências em diversos formatos padronizados (pela ABNT, pelas agências de fomento, pelas organizações e pelas associações científicas).

O termo bibliografia normalmente se refere àqueles documentos que são relacionados ao tema, ilustram ou aprofundam algum tópico, mas que não possuem citação explícita no texto. Em um projeto de pesquisa, espera-se que todos os documentos listados sejam mencionados explicitamente no texto. Em um material instrucional (como este), é comum a indicação de produções que não são explicitamente citadas no texto.

Materiais com modelos e sugestão de estrutura de projetos de pesquisa

Livro: Métodos de Pesquisa (Edição UFRGS)

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52806/000728684.pdf>

Exemplos de modelos/templates para projetos de pesquisa científica:

<https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/ensino-e-pesquisa/gestao-da-pesquisa-e-inovacao-tecnologica-em-saude/pic-programa-de-iniciacao-cientifica-do-huab-ufrn-2/1ModelodeProjetodeIniciacaoCientificacomPlanodetrabalho.docx>

<https://www.pucminas.br/biblioteca/DocumentoBiblioteca/ABNT-Elaborar-formatar-projeto-de-pesquisa.pdf>

Outros exemplos de guias e modelos, com exemplos de outras áreas. (Avaliar criticamente, pois nem todos se aplicam a qualquer situação ou grau de detalhamento desejado)

<https://capta.org.br/estrutura-do-projeto/>

<https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/592/2020/12/Modelo-Projeto-Pesquisa-PPGCTA.pdf>

<https://sites.usp.br/pesquisalettrasusp/estrutura-de-um-projeto-de-pesquisa/>

https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/1652031/Guia_Elaboracao_Projetos_de_Pesquisa-2006.pdf

https://ppgreab.ufba.br/sites/ppgreab.ufba.br/files/modelo_do_projeto_de_pesquisa_do_ppgreab.pdf

<https://www.todamateria.com.br/projeto-de-pesquisa-como-fazer/>